

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

213 : 전선로

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 1/38

개 정 현 황

REV	개 정 사 유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	'14.01.01.	전기기술단	
A1	점검부 수정 등	'18.10.04.	전기기술단	
A2	매뉴얼 구성 개선, 세칙의 일상점검 항목과 점검방법 통일 등	'20.12.01.	전기기술단	
A3	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류	'21.12.06.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 2/38

목 차

1. 적용범위	4
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	4
3. 안전확보를 위한 조치	4
4. 유지보수 기준 값 구분	5
5. 장치 및 구성품 설명	6
5.1 전선로 개요	6
5.2 케이블	6
5.2.1 케이블의 일반사항	6
5.2.2 케이블의 용도별 구분	7
5.3 트로프	10
5.4 맨홀	13
5.5 기구함 및 접속함	13
6. 점검방법	17
6.1 접속개소 및 끝부분의 정비	17
6.2 트로프, 전선관의 정비	17
6.3 절연저항의 측정	17
6.4 접지저항의 측정	26
6.5 접지선의 단선 유무 및 각종 단자 접속상태	27
 [부록1] 케이블의 접속 및 단말처리 방법	 28
[별지 제1호 서식] 점검부	34

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 3/38

1. 적용범위

본 매뉴얼은 고속선 및 일반선 전선로 설비의 유지보수에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업자에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 유지보수 작업 시 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제17조 금지사항을 반드시 준수하여야 한다.
- 4) 전선로 점검 작업 후 재 접속시 단자번호가 바뀌지 않도록 유의한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.
- 4) 각종 전선로 점검 시 감전에 대비한 안전조치 후 시행한다.

3.3 운행선로 인접작업

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 4/38

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하기 위한 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인할 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고, 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치가 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값으로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 5/38